

Appello Autunnale di Fisica 1 del 04/09/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/9FeBM51KpP>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$.

Problema 1: Una sfera omogenea di raggio r e massa m si trova sulla sommità di una superficie semicilindrica. Il semicilindro ha raggio R ed asse orizzontale uscente dal foglio. (Si veda la Figura 1.) In un certo istante la sfera subisce una piccola perturbazione e comincia a rotolare senza strisciare con velocità iniziale trascurabile. Sia θ l'angolo formato con la direzione verticale dalla retta tra il punto O in Figura 1 ed il centro della sfera. La sfera rotola senza strisciare fino a quando $\theta = \bar{\theta}$. (Si ponga attenzione al fatto che la velocità di rotazione della sfera attorno al proprio centro di massa non è uguale alla velocità angolare del suo centro di massa attorno all'asse del semicilindro.) Si utilizzino i seguenti valori numerici: $r = 0.260 \text{ m}$, $m = 1.60 \text{ kg}$, $R = 2.50 \text{ m}$, $\bar{\theta} = 0.310 \text{ rad}$.

Determinare per $\theta = \bar{\theta}$:

- 1.1) il modulo v_c della velocità del centro di massa della sfera;
 $v_c [\text{m/s}] =$ A ☒ B C D E
- 1.2) il modulo a_t dell'accelerazione tangenziale del centro di massa della sfera;
 $a_t [\text{m/s}^2] =$ A ☒ B C D E
- 1.3) il modulo F_s della forza di attrito statico agente sulla sfera.
 $F_s [\text{N}] =$ A B C ☒ D E

Sapendo che quando $\theta > \bar{\theta}$ la sfera comincia a strisciare sul semicilindro, determinare

- 1.4) il coefficiente di attrito statico μ_s tra sfera e semicilindro.
 $\mu_s =$ A B C D ☒ E

Se il coefficiente di attrito dinamico tra sfera e semicilindro vale $\mu_d = \epsilon \mu_s$, con $\epsilon = 0.490$, determinare

- 1.5) il modulo a_t' dell'accelerazione tangenziale del centro di massa della sfera nell'istante immediatamente successivo a quello con $\theta = \bar{\theta}$, ovvero quando la sfera ha appena iniziato a strisciare sul semicilindro.
 $a_t' [\text{m/s}^2] =$ A ☒ B C D E

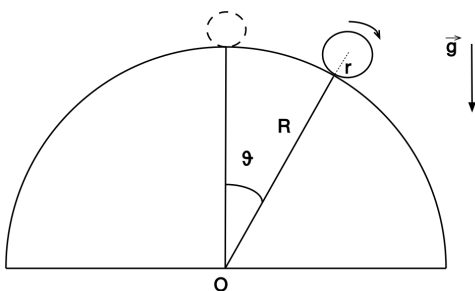


Figura 1

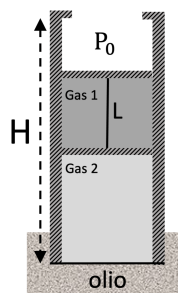


Figura 2

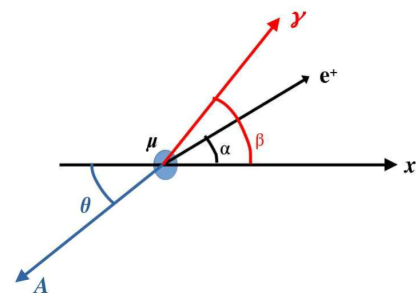


Figura 3

(segue)

Problema 2: Un cilindro con le pareti laterali termicamente isolate è aperto superiormente e ha la base inferiore (conduttrice di calore) immersa in un serbatoio di olio che agisce come sorgente di calore alla temperatura T_0 . (Si veda la Figura 2.) La base del cilindro ha un'area S . Il cilindro contiene due setti sottili, di massa trascurabile, termicamente isolanti, in grado di muoversi senza attrito e collegati tra loro da un filo ideale di lunghezza L e massa trascurabile. Lo spazio tra i due setti è riempito da n_1 moli di gas ideale biatomico (che chiamiamo gas 1). Lo spazio inferiore invece è riempito da n_2 moli di gas ideale monoatomico (che chiamiamo gas 2). Il cilindro è dotato di un blocco di fine corsa posto ad un'altezza H dalla base. All'inizio tutto si trova all'equilibrio (stato A), la pressione esterna è P_0 , la pressione del gas 1 è $P_{1,A} = kP_0$ e il gas 2 si trova all'equilibrio termico con l'olio. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $T_0 = 330$ K, $S = 0.0210$ m², $L = 0.260$ m, $n_1 = 0.520$, $n_2 = 0.830$, $H = 0.960$ m, $P_0 = 1.00 \times 10^6$ Pa, $k = 1.70$.

Determinare

2.1) la pressione $P_{2,A}$ del gas 2 nello stato A .

$P_{2,A}$ [10⁵ Pa] = A B C D

Da un certo istante in poi l'olio viene riscaldato molto lentamente. In tal modo anche il gas 2 si riscalda eseguendo una trasformazione quasistatica e i due setti si alzano fino a che il setto superiore raggiunge il blocco di fine corsa (stato B). Determinare:

2.2) il calore $Q_{2,AB}$ scambiato dal gas 2 nella trasformazione dallo stato A allo stato B ;

$Q_{2,AB}$ [10³ J] = A B C E

2.3) la variazione di entropia $\Delta S_{2,AB}$ del gas 2 tra lo stato A e lo stato B .

$\Delta S_{2,AB}$ [J/K] = B C D E

Il riscaldamento del bagno d'olio prosegue lentamente fino ad un nuovo stato di equilibrio C . La pressione del gas 1 raggiunge il valore finale $P_{1,C} = k_1 P_0$, con $k_1 = 2.30$, con perdita della tensione del filo. Determinare:

2.4) il volume $V_{1,C}$ del gas 1 nello stato C ;

$V_{1,C}$ [10⁻³ m³] = A C D E

2.5) il lavoro $\mathcal{L}_{1,BC}$ compiuto dal gas 1 nella trasformazione dallo stato B allo stato C .

$\mathcal{L}_{1,BC}$ [10³ J] = B C D E

Problema 3: L'assione A è una particella prevista da numerose teorie che ha carica elettrica nulla e che interagisce molto debolmente. Di conseguenza la rivelazione dell'assione può avvenire solo in maniera indiretta. Un possibile processo di rivelazione è $\mu^+ \rightarrow e^+ + \gamma + A$, in cui il muone positivo (di massa m_{μ^+}) decade in un positrone (di massa m_{e^+}), un fotone (di massa $m_\gamma = 0$), ed un assione. Il positrone ed il fotone vengono rivelati sperimentalmente, e dal fatto che le somme delle loro quantità di moto ed energie non equivalgono a quelle del muone si deduce che nel processo è emessa una particella "invisibile", cioè proprio l'assione A . Nelle domande seguenti, si ponga $c = 1$.

Supponiamo innanzitutto che il muone decada da fermo. Il positrone ha una quantità di moto $\vec{p}_{e^+}$ ed è emesso con un angolo α rispetto all'asse $\hat{x}$ del laboratorio, mentre il fotone ha una quantità di moto $\vec{p}_\gamma$ ed è emesso con un angolo β rispetto all'asse $\hat{x}$. (Si veda la Figura 3.) Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_{\mu^+} = 100.0$ MeV, $m_{e^+} = 0.500$ MeV, $p_{e^+} = 23.0$ MeV, $\alpha = 0.160$ rad, $p_\gamma = 18.0$ MeV, $\beta = 0.450$ rad.

Determinare:

3.1) il modulo p_A della quantità di moto dell'assione;

p_A [MeV] = A C D E

3.2) la tangente dell'angolo θ formato dalla quantità di moto dell'assione con l'asse $\hat{x}$;

$\tan(\theta) =$ A B C D

3.3) la massa m_A dell'assione.

m_A [MeV] = A C D E

Supponiamo ora che il muone decada in movimento, con una quantità di moto di modulo $p_{\mu^+} = 96.0$ MeV diretta lungo l'asse $\hat{x}$. Determinare

3.4) la velocità β_{μ^+} del muone;

$\beta_{\mu^+} =$ A B D E

3.5) l'energia $E_{e^+}^{\text{LAB}}$ del positrone nel sistema di riferimento del laboratorio, supponendo che le variabili cinematiche del positrone e del fotone (quantità di moto e direzione) date prima della domanda 3.1) siano misurate nel sistema di quiete del muone (centro di massa).

$E_{e^+}^{\text{LAB}}$ [MeV] = A B C D